图像修复与对比学习：从去雨任务开始

任务提交说明

姓　　名:　　毛林依依
学　　号:　　2026090907027
GitHub 仓库:　　**https://github.com/Nymph-Code/Image-Deraining-Recruitment-Task**

一、完成情况

部分	任务	报告文件
Part1	任务一：无雨 = 有雨 − 雨层?	Reports/Part1-任务一.md
Part1	任务二：怎么优化你的模型?	Reports/Part1-任务二.md
Part1	任务三：我有说明书，太好啦	Reports/Part1-任务三.md
Part2 第一部分	任务一：搞了半天原来要自己写	Reports/Part2-第一部分-任务一.md
Part2 第一部分	任务二：试试看前人的杰作	Reports/Part2-第一部分-任务二.md
Part2 第一部分	**附加1**：自己调研并搭建模型（RainNet）	Reports/Part2-第一部分-附加1.md
Part2 第二部分	任务一：基于像素到底有什么不好	Reports/Part2-第二部分-任务一.md
Part2 第二部分	任务二：L1 与 L2	Reports/Part2-第二部分-任务二.md
Part2 第二部分	**任务三**：对比损失	Reports/Part2-第二部分-任务三.md
Part2 第二部分	**附加2**：多目标损失为什么会打架	Reports/Part2-第二部分-附加2.md
Part2 第二部分	**附加3**：来看看标准的对比学习	Reports/Part2-第二部分-附加3.md

十一个任务全部完成，`Reports/` 下正好十一份 md，一项完成的任务对应一份，没有空缺。

二、运行环境

```
conda 环境 pytorch
Python 3.9.25
PyTorch 2.7.1+cu128   /   torchvision 0.22.1+cu128
CUDA 12.8   /   NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
scikit-image 0.24.0
onnx 1.19.1（附加1 导出模型结构用）
```

三、主要结果

数据集 Rain200L，输入统一 resize 到 128×128，指标在 200 对测试图上计算。作为参照，不做任何处理（直接把有雨图当输出）的 PSNR 是 **27.89 dB**。下表均为各次训练的最优轮。

模型	损失	轮数	PSNR	SSIM	LPIPS	参数量
BaselineNet	L1	100	34.9396	0.9631	0.0178	298,947
BaselineNet	L2	50	34.4588	0.9569	0.0203	298,947
DerainNet	L2	50	34.9169	0.9615	0.0173	1,000,451
RainNet（附加1）	L2	200	35.1854	0.9652	0.0150	2,673,100

第二行是**补充的对照实验**。DerainNet 受限于 Part2「只能使用 L2 Loss」的规定，而 BaselineNet 在 Part1 中的结果是用 L1 训的，直接比较会把「结构差异」和「损失函数差异」混在一起。补做 BaselineNet

+ L2、同样 50 轮之后，两条曲线之间只剩结构一个变量：DerainNet 领先 0.46 dB，但参数量是 3.3 倍。按每参数的回报算，这个交换是亏的，报告第 3.5 节对此作了如实讨论。

RainNet 是附加1 的自建模型，同样按「相同轮次对齐」与 DerainNet 比较：第 20 轮领先 0.62 dB、第 50 轮领先 0.25 dB，优势随训练推进而收窄。最终 35.1854 dB 的代价是 2.67 倍参数和 4 倍训练轮数，这个账在报告 5.5 节里也算清楚了，没有把它说成结构的胜利。

Part2 第二部分的两组损失函数对照（同样的模型、数据、超参数，各训 20 轮；`main.py` 未固定随机种子，因此每组各跑一次，另加一组重复实验估计种子波动）：

配置	轮 数	PSNR	SSIM	LPIPS
UNet + L1（感知损失的对照组）	20	32.9006	0.9374	0.0340
UNet + L1 + 感知损失（λ = 0.1）	20	31.2338	0.9151	0.0428
UNet + L1（重复实验，用于估计波动）	20	33.2291	0.9408	0.0313
UNet + L1 + 对比损失（λ = 0.05）	20	33.1373	0.9382	0.0330

感知损失那组三项指标全输给对照组，报告第 4 节分析了原因，这是一个负面结果，如实写了没有回避。

对比损失那组更有意思：只看第一行和第三行，会以为它带来了 0.24 dB 的提升，但第三行（同一配置跑两次）本身就差 0.33 dB，比这个"提升"还大，而且对比损失那组的 33.1373 正好落在两次纯 L1 之间。进一步量化后发现，这项损失的可优化空间只有 0.03 左右，乘上 0.05 的权重后被像素损失完全盖住。结论是它在这份数据上没有起作用——这一条是任务三里最实质的发现。

四、相对原始仓库的代码改动

文件	改动
main.py	新增 `--model derainnet/mymodel/rainnet` 三个分支；新增 `--loss l1/l2`，默认仍为 `l1`，保证 Part1 的命令与结果可逐位复现；新增 `--use_perceptual_loss`、`--lambda_pixel`、`--lambda_perceptual`；新增 `--use_contrastive_loss`、`--lambda_contrastive`
models/derainnet.py	新增，Part2 第一部分任务二的三分支多尺度结构；融合层最后一个卷积做零初始化
models/mymodel.py	新增，包含两个类：任务一的 `MyModel`（两层卷积，3,523 参数）与附加1 的 `RainNet` 及 `ResBlock`（2,673,100 参数）
models/baseline_net.py	补全 `ResidualBlock` 与 `BaselineNet` 的实现，并按 Q.md「每个类需要写上标注」的要求补写 docstring
losses/perceptual_loss.py	新增，VGG19 前 35 层的感知损失
losses/easy_contrastive_loss.py	新增，用余弦相似度实现的简单对比损失（任务三）
utils.py	新增 `my_psnr`，并在 `calculate_metrics` 中替换库函数
dataset.py	**修正 bug**，详见下节
导出onnx.py	新增，用于导出 ONNX 并在 netron.app 中核对 DerainNet 与 RainNet 的结构

五、关于 dataset.py 的修改（请重点看这一条）

原始的 `dataset.py` 在训练时将 `RandomHorizontalFlip()` 放在 `Compose` 内部。该方法每被调用一次就独立掷一次随机数，而代码为了处理有雨图和干净图调用了两次 `transform`，导致大约一半的训练样本「有雨图翻转、干净图未翻转」，输入与目标错位。

实测同一批图片的配对质量：带随机翻转时平均 PSNR 21.73 dB（最差 8.67 dB），去掉后为 28.08 dB（最差 20.47 dB）。修复方式是改为只掷一次随机数，再对两个张量同步执行 `torch.flip(..., dims=`

[2])。

这一改动**会影响 Part1 的指标**，因此 Part1 的模型在修复后重新训练：

```
BaselineNet + L1，100 轮      修复前 33.63  →  修复后 34.8326（最优 34.9396）
```

报告中 Part1 任务三的数字均为修复后重训的结果，与仓库中当前代码的运行结果一致；`训练日志_baseline_100轮.txt` 是这次重训的完整日志。排查过程与量化证据见 `Reports/Part2-第一部分-任务二.md` 第 2 节。

六、报告与日志

```
Reports/                                十一份完整报告（含思考题、截图、代码）
截图/                                   训练曲线、对比图、ONNX 结构图、环境、测试指标
训练日志_baseline_100轮.txt             BaselineNet + L1，修复后重训，100 轮
训练日志_baseline_L2_50轮.txt           BaselineNet + L2，50 轮对照实验
训练日志_derainnet_50轮.txt             DerainNet + L2，50 轮
训练日志_unet_纯像素_20轮.txt           UNet + L1，感知损失对照组
训练日志_unet_perceptual_20轮.txt       UNet + L1 + 感知损失
训练日志_unet_对比损失_20轮.txt         UNet + L1 + 对比损失
训练日志_unet_纯像素_20轮_第二次.txt    同一配置的重复实验，用于估计种子波动
训练日志_rainnet_200轮.txt              RainNet + L2，200 轮（附加1）
```

报告里的每一个数字都能在对应的日志里逐条核对。数据集 `data/`、训练产物 `checkpoints/`、导出的 `onnx/` 与训练中途图 `evaluation_images*/` 均按 `.gitignore` 的要求未上传，权重可通过报告中的命令重新训练得到。

七、AI 使用说明

本题使用了 AI 辅助，主要用于概念理解、报错排查和文字组织。模型选型、超参数调整、实验设计与结果分析由本人完成。

使用过程比较分散，部分会话没有保留，无法提供完整的对话链接汇总。

八、仓库说明

> 本仓库为 `Lingrui-Studio/Image-Deraining-Recruitment-Task` 的 Fork，仓库为 **Public**，可直接访问。上表列出的即为相对原仓库的全部改动，其余文件（`README.md`、`Q.md`、`requirements.txt`、`LICENSE`、`models/unet.py`、`losses/__init__.py`）保持原样。

截至提交时，仓库内容与上述说明一致。